

Odpowiedzi i szkice rozwiązań

Dokument dla recenzentów i koordynatora. Nie jest publikowany razem z treściami zadań.

Zadanie 1 (proste): stan kubitów i pomiar

- a) Z normalizacji $1/3 + a^2 = 1$, więc $a = \sqrt{2/3} = \sqrt{6}/3$.
- b) $P(1) = a^2 = 2/3$.
- c) $X|\psi\rangle = (1/\sqrt{3})|1\rangle + \sqrt{2/3}|0\rangle$, więc $P(0) = 2/3$.
- d) Nie. Prawdopodobieństwa wszystkich wyników zależą od kwadratów modułów amplitud (ogólniej: od $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$ dla dowolnego stanu $|\phi\rangle$), a te są takie same dla $|\psi\rangle$ i $-|\psi\rangle$. Globalny czynnik fazowy nie ma znaczenia fizycznego.

Zadanie 2 (średnie): splątanie z dwóch bramek

- a) Po H: $(|00\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$. Po CNOT: $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ – stan Bella $|\Phi^+\rangle$.
- b) $P(00) = P(11) = 1/2$, $P(01) = P(10) = 0$. Jeżeli pierwszy kubit dał 1, drugi na pewno da 1 – wyniki są idealnie skorelowane.
- c) Iloczyn ma amplitudy $\alpha\gamma$, $\alpha\delta$, $\beta\gamma$, $\beta\delta$ przy $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$, $|11\rangle$. Warunki $\alpha\delta = 0$ i $\beta\gamma = 0$ wymuszają, że $\alpha = 0$ lub $\delta = 0$ oraz $\beta = 0$ lub $\gamma = 0$; w każdym przypadku zeruje się też $\alpha\gamma$ albo $\beta\delta$, a te muszą wynosić $1/\sqrt{2}$. Sprzeczność.
- d) Dla $|10\rangle$: po H mamy $(|00\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$, po CNOT $(|00\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2} = |\Phi^-\rangle$. W bazie obliczeniowej rozkład wyników jest identyczny jak dla $|\Phi^+\rangle$ (1/2 na 00 i 11). Odróżnia je pomiar obu kubitów w bazie $\{|+\rangle, |-\rangle\}$: $|\Phi^+\rangle = (|++\rangle + |--\rangle)/\sqrt{2}$ daje zawsze zgodne wyniki, a $|\Phi^-\rangle = (|+-\rangle + |-+\rangle)/\sqrt{2}$ zawsze przeciwne.

Zadanie 3 (trudne): podsłuch w protokole BB84

- a) Gdy bazy Ewy i Alicji są różne, wynik Ewy jest losowy (każdy stan jednej bazy ma w drugiej bazy prawdopodobieństwa 1/2 i 1/2), a foton wysłany do Boba jest w stanie z „obcej” bazy. Bob, mierząc w bazie Alicji, dostaje wynik losowy – błędny z prawdopodobieństwem 1/2.
- b) W kluczu surowym bazy Alicji i Boba są zgodne. Ewa trafia w bazę z prawdopodobieństwem 1/2 (wtedy błędu nie ma) i chybia z prawdopodobieństwem 1/2 (wtedy błąd z prawdopodobieństwem 1/2). $QBER = 1/2 \cdot 1/2 = 1/4$.
- c) Każdy porównany bit zgadza się z prawdopodobieństwem 3/4, więc Ewa pozostaje niewykryta z prawdopodobieństwem $(3/4)^n$. Warunek $(3/4)^n \leq 0,001$ daje $n \geq \ln(0,001)/\ln(0,75) \approx 24,01$, czyli $n = 25$ bitów.
- d) $QBER = f/4$. Ewa zna bit na pewno wtedy, gdy przechwyciła foton i trafiła w bazę: ułamek $f/2$ bitów klucza surowego. Dla $f = 0,2$: $QBER = 0,05$ (5 %), Ewa zna 10 % bitów. Wniosek: sama obserwacja QBER nie wystarcza – dlatego po ustaleniu klucza surowego stosuje się korekcję błędów i wzmocnienie prywatności.

Zadanie 4 (diabelnie trudne): nierówność CHSH i granica Tsirelsona

- a) $AB + AB' + A'B - A'B' = A(B + B') + A'(B - B')$. Skoro $B, B' = \pm 1$, to jedna z sum $B + B'$, $B - B'$ wynosi 0, a druga ± 2 , więc całe wyrażenie równa się ± 2 . Wartość średnia po wielu powtórzeniach (po dowolnym rozkładzie ukrytych parametrów) leży wtedy

w przedziale $[-2, 2]$: $|S| \leq 2$.

- b)** Na przykład $a = 0$, $a' = \pi/2$, $b = \pi/4$, $b' = -\pi/4$. Wtedy $E(a,b) = E(a,b') = E(a',b) = -\sqrt{2}/2$, a $E(a',b') = -\cos(3\pi/4) = +\sqrt{2}/2$, więc $S = -3 \cdot \sqrt{2}/2 - \sqrt{2}/2 = -2\sqrt{2}$ i $|S| = 2\sqrt{2} > 2$.
- c)** Bezpośrednim rachunkiem: $(Z \otimes Z)|01\rangle = -|01\rangle$ i $(Z \otimes Z)|10\rangle = -|10\rangle$, więc $(Z \otimes Z)|\Psi^-\rangle = -|\Psi^-\rangle$; $(X \otimes X)$ zamienia $|01\rangle \leftrightarrow |10\rangle$, co daje $(X \otimes X)|\Psi^-\rangle = -|\Psi^-\rangle$. Wyrazy $Z \otimes X$ i $X \otimes Z$ przeprowadzają $|\Psi^-\rangle$ w kombinacje $|00\rangle$ i $|11\rangle$, ortogonalne do $|\Psi^-\rangle$, więc ich wartość oczekiwana znika. Stąd $\langle \sigma(a) \otimes \sigma(b) \rangle = -\cos a \cos b - \sin a \sin b = -\cos(a - b)$.
- d)** Korzystając z $A^2 = A'^2 = B^2 = B'^2 = I$ oraz z komutowania operatorów Alicji z operatorami Boba, otrzymujemy $C^2 = 4 \cdot I - [A, A'] \otimes [B, B']$, gdzie $[P, Q] = PQ - QP$. Dla operatorów o normie 1 zachodzi $\|[P, Q]\| \leq 2$, więc $\|C^2\| \leq 4 + 4 = 8$ i $\|C\| \leq 2\sqrt{2}$. Ponieważ S jest wartością oczekiwaną C w pewnym stanie, $|S| \leq \|C\| \leq 2\sqrt{2}$. Wartość ta jest osiągnięta w podpunkcie b), więc granica jest ścisła.